

06 - FMPM MOOCs - Radiologie digestive, Imagerie du pancréas - Pr. N. Cherif Idrissi El Ganouni

Bonjour, nous allons entamer le cours toujours sur la radiologie digestive concernant l'imagerie du pancréas. Comme prérequis, il faudra connaître l'anatomie du pancréas et du gonflion bilio-pancréatique et les objectifs seront de reconnaître les méthodes d'exploration du pancréas, la radioanatomie normale du pancréas sur l'échographie et le scanner et connaître les signes sémiologiques des principales pathologies pancréatiques. On verra le cours selon le plan suivant.

L'introduction, on va voir les techniques d'exploration qui existent en essayant de les hiérarchiser. On va voir la radioanatomie normale avant de passer en revue la pathologie pancréatique, notamment la pathologie tumorale et inflammatoire. Le pancréas est un organe profond, sa pathologie est très variée, elle est dominée par la pathologie tumorale et les pancréatites, aussi bien aiguë ou chronique.

L'imagerie est également variée et la modalité sera choisie en fonction de la pathologie recherchée. Les techniques d'exploration dont on dispose pour explorer le pancréas, d'abord il y a l'abdomen sans préparation, l'échographie avec l'échodoplaire, l'échondoscopie, le scanner, l'imagerie par résonance magnétique avec les séquences de collants GIRM dont on va voir l'intérêt et la radiologie interventionnelle. On verra ces différentes techniques avec leurs intérêts et leurs limites.

Tout d'abord l'abdomen sans préparation, c'est un examen qui actuellement est très peu utile. La seule indication qui peut s'avérer intéressante pour l'ASP, c'est la recherche de calcification, notamment dans la pathologie pancréatique chronique. L'échographie, c'est généralement l'examen de première intention.

L'abord du pancréas est généralement facile chez le sujet maigre. Chez un sujet obèse ou présentant des gaz digestifs, l'étude du pancréas risque d'être plus difficile. Sur un plan anatomie normal, le pancréas est visualisé sous forme d'un organe en forme de virgule avec une écostructure qui est tissulaire, qui est fine.

Il est généralement variable en fonction de l'âge. Il est hypo-écogène homogène chez le sujet jeune. Il est plus hyper-écogène chez le sujet âgé par l'infiltration graisseuse.

Généralement, il est silhouetté en arrière par la veine splénique. On lui décrit plusieurs portions. Il y a la tête du pancréas, l'isthme, le corps et la queue.

Tous peuvent être visualisés sur l'échographie. A l'échographie, on peut identifier le canal pancréatique principal, qui est une structure canalaire très fine. Ces canaux qui traversent le centre du pancréas.

Généralement, il est inférieur à 2 mm. Si on ne le voit pas, c'est bon. S'il est très dilaté, ce n'est

pas normal.

A l'échographie, on voit que le pancréas est en contact avec les structures vasculaires, notamment les structures mésantériques, l'artère et la veine mésantérique, ainsi que la veine splénique que je viens de montrer. Deuxième ou troisième examen, c'est le scanner. C'est un examen de deuxième intention après l'échographie.

L'examen est généralement réalisé sans injection de produits de contraste, puis après injection avec un temps pancréatique et un temps portale. Le canal pancréatique principal peut être visible au centre du pancréas. Il est fin.

Les rapports vasculaires sont très bien identifiés sur le scanner, avec l'artère mésantérique supérieure, la veine mésantérique supérieure, la veine splénique, la horte, la veine cave, et également le transélique et ses branches. Les indications du scanner, c'est aussi bien la pathologie tumorale que la pathologie inflammatoire et traumatique du pancréas. Voici un pancréas sur un scanner normal.

Vous avez des coupes transversales passant par le pancréas. Ici, on a une coupe sans injection de produits de contraste. On reconnaît le parenchyme pancréatique grâce à son siège et à sa forme.

Toujours en virgule allongée. Après injection de produits de contraste, ici on est en temps artériel, on voit le parenchyme pancréatique qui est rehaussé autant que les autres organes avec visualisation du transélique et de ses branches hépatiques et spléniques. On voit les rapports du pancréas avec les structures de voisinage, notamment au niveau de la queue, avec le île splénique et la surrénale gauche.

On avance avec le foie gauche et l'estomac, donc l'arrière-cavité des épipélons. La tête qu'on ne visualise pas sur cette coupe. Autre moyen d'imagerie moderne qui permet de faire une très bonne exploration du pancréas, c'est l'imagerie par résonance magnétique.

L'IRM offre la possibilité de réaliser plusieurs séquences. C'est une étude de 3 en 1, c'est-à-dire on va étudier le parenchyme pancréatique sur les séquences classiques en T1 et T2. Vous avez ici l'exemple d'un T1 après injection de gadolinium, où on voit la structure du pancréas avec ses rapports anatomiques.

C'est pratiquement la même chose qu'on a vu sur le scanner, avec une meilleure résolution en contraste. La séquence T2, où on individualise le parenchyme tissulaire pancréatique avec la visualisation du canal du viresson, qui est le canal pancréatique principal visible au centre de la glande. On le voit ici, il est fin, régulier.

C'est pour l'étude du parenchyme. L'IRM, grâce aux séquences de collange, va permettre de visualiser aussi bien les voies biliaires que les voies pancréatiques avec la jonction bilio-

pancréatique qu'il faut étudier. Ici, on voit la voie biliaire principale avec la distribution canalaire intrahépatique et périculaire, la vésicule biliaire.

Puis, on voit le départ du canal pancréatique principal avec son abouchement, avec la voie biliaire principale qui vont aller ensemble vers le deuxième duodénum. Ça, c'est une vue de collange IRM. Grâce aux séquences d'enjeux IRM, on va pouvoir étudier les vaisseaux qui sont en rapport direct avec le pancréas, comme on a dit tout à l'heure.

L'intérêt de l'IRM s'avère aussi bien pour l'étude des tumeurs pancréatiques que pour rechercher des obstacles bilio-pancréatiques qui n'ont pas été identifiés ni sur l'échographie ni sur le scanner. Bien entendu, cela ne peut se faire qu'après respect des contre-indications relatives à la réalisation de l'IRM, notamment le pacemaker, la présence de clips vasculaires, les corps étrangers intraoculaires, phéromagnétiques ou la claustrophobie, bien entendu. Après avoir vu les différentes techniques, il faut savoir qu'aussi bien l'échographie que le scanner peuvent aider à réaliser certains gestes de radiologie interventionnelle, que ce soit à visée diagnostique ou thérapeutique.

À visée diagnostique, notamment pour la réalisation des ponctions biopsies, généralement de la pathologie tumorale. Pour une confirmation histologique. Ou à visée thérapeutique, notamment dans le drainage percutané, essentiellement dans la pathologie inflammatoire, dans le cadre des pancréatites aiguës où le scanner peut aider à drainer ces collections ou ces abcès du pancréas.

Là, vous avez un exemple avec un drapeau qui est placé au niveau d'une collection pancréatique. Également, toujours à visée thérapeutique, on peut réaliser des gestes, notamment dans la pathologie tumorale où on a une infiltration du plexus solaire avec des douleurs intenses au niveau épigastrique. On peut céder pour aller injecter de l'alcool autour du plexus solaire afin de diminuer la souffrance des patients.

Tout ça, ce sont des gestes qui peuvent se faire sous guidage radiologique. On passe à la séméiologie de la pathologie pancréatique. On va commencer par le cancer du pancréas.

Le cancer du pancréas, il est dominé par l'adénocarcinome. Notamment pour le pancréas exocrine, il représente plus de 85% des cas. C'est un cancer de très mauvais pronostic.

Quand c'est le cancer siège au niveau de la tête du pancréas, il est révélé par un ictère obstructif progressif par compression de la voie biliaire principale. Le cancer du corps et de la queue du pancréas, quant à eux, ont un diagnostic beaucoup plus tardif vu l'absence d'ictère. C'est une douleur abdominale qui va s'aggraver au fil du temps.

L'imagerie dans ce cadre est intéressante aussi bien pour le diagnostic que pour le bilan d'extension du cancer du pancréas. L'intérêt, c'est la détection de petites tumeurs pour qu'elles soient encore au stade de prise en charge chirurgicale. Bien entendu, l'échographie est moins performante pour la détection de petites tumeurs, encore moins que le scanner et lui-même

encore moins que l'IRM.

On va voir les indications de chacune de ces techniques. Concernant le diagnostic positif du cancer du pancréas, il faut savoir que l'échographie, c'est le premier examen qu'on va réaliser soit devant des douleurs épigastriques chroniques soit devant un ictère obstructif d'allure progressive. Les signes qui vont orienter vers le cancer du pancréas sont scindés en deux.

Il y a les signes directs, c'est-à-dire où on va visualiser la tumeur elle-même et les signes indirects qui correspondent beaucoup plus au retentissement de cette tumeur. Les signes directs, il peut s'agir soit d'une hypertrophie de la glande, hypertrophie globale, ou on va identifier une masse hypoéchogène qui occupe une partie du pancréas qui peut être la tête, le corps ou la queue. Cette masse ou cette hypertrophie peut être responsable de signes secondaires ou indirects qui sont le plus souvent la dilatation des voies biliaires extra- et intra-hépatiques et la dilatation du canal du versoncle.

Les limites de l'échographie, c'est d'abord les tumeurs de petite taille, de moins de 2 cm, les tumeurs de la queue du pancréas qui peuvent passer inaperçus si on ne s'acharne pas à bien les rechercher, et bien entendu les lésions qui sont iso-échogènes aux parenchymes pancréatiques. Là encore, l'échographie peut faire des faux. Le scanner, il faut dire qu'il participe au diagnostic positif de ces tumeurs du pancréas toujours par des signes directs en visualisant la tumeur elle-même qui va se présenter sous forme d'une masse hypodense qui sera visible au temps pancréatique.

C'est-à-dire que pendant que le parenchyme pancréatique est rehaussé par le produit de contraste, la masse, elle, sera hypodense qui va créer un contraste permettant de la visualiser. La même chose concernant les signes indirects. On aura une dilatation bicanalère, c'est-à-dire une dilatation des voies biliaires et une dilatation des voies pancréatiques associées à une atrophie parenchymateuse d'amont.

Là, vu l'obstruction, on aura une atrophie du parenchyme pancréatique. Les limites également du scanner, ce sont les lésions isodenses au parenchyme qui ne vont pas se rehausser, qui ne seront pas identifiées sur les différents temps. Les lésions quand elles sont diffuses à tout le pancréas ou alors quand on a des masses d'une tumeur qui siège au niveau du crochet pancréatique ou de l'incus et là, on n'aura pas de dilatation canalère.

Si la lésion est isodense, on risque de la rater vu l'absence de retentissement sur les voies biliaires pancréatiques. On passe à l'IRM. Elle offre une meilleure résolution en contraste.

Elle est supérieure aussi bien à l'échographie qu'au scanner pour la détection tumorale. Grâce à la visualisation des signes directs de la tumeur elle-même, les lésions isoéchogènes et isodenses peuvent être rattrapées sur les différentes séquences T1, T2 et avec injection de gadolinium sur les différents temps. On va pouvoir identifier ces lésions.

Il ne faut pas oublier l'échorondoscopie. C'est une technique qui permet essentiellement le diagnostic des petites tumeurs qui font moins de 15 mm. L'échorondoscopie permet de faire le diagnostic et parfois même d'aller biopsier ces petites masses qui peuvent passer inaperçues sur les méthodes de radiologie conventionnelles.

C'était pour le diagnostic. On passe au bilan d'extension du cancer du pancréas. Jusqu'à nos jours, le scanner reste l'examen de référence pour le bilan d'extension des cancers du pancréas.

Il permet de faire le point et de déterminer les patients qui peuvent bénéficier d'une chirurgie de ceux qui seront récusés. L'échographie permet également de faire un premier bilan d'extension lors de la première échographie qui va détecter la tumeur et l'IRM permettra également de faire ce même bilan. Qu'est-ce qu'on recherche dans le cadre du bilan d'extension du cancer du pancréas ? Vu la proximité des vaisseaux, depuis tout à l'heure, on évoque les rapports vasculaires intimes du pancréas avec les vaisseaux mésentériques, l'envahissement vasculaire est à rechercher obligatoirement et bien sûr tout envahissement artériel peut contre-indiquer la chirurgie de ces tumeurs.

L'envahissement ganglionnaire également, on recherche des adénopathies péripancréatiques, cellulomésentériques ou lomboartiques qui peuvent représenter une limite à la chirurgie. L'envahissement péritonéal, que ce soit en scanner ou en IRM, on va rechercher une ascite associée à des nodules péritoneaux qui peuvent être considérés comme métastatiques. Et bien entendu l'envahissement hépatique, on va rechercher des nodules, on va rechercher une infiltration du foie en échographie, en IRM et bien sûr en scanner.

Tout ceci peut être fait par l'imagerie et va pouvoir dresser un bilan d'extension complet pour décider de la prise en charge thérapeutique des patients. Voici quelques exemples. On voit sur l'échographie deux exemples où l'on identifie des masses hypoéchogènes au niveau de la tête du pancréas.

Ici sur scanner, on a aussi une masse un peu hétérogène de la tête du pancréas associée à une dilatation des voies biliaires intrahépatiques sur cette coupe et à des métastases hépatiques sur cette coupe, vous voyez que sur le même temps d'examen, on peut faire et le diagnostic positif et le bilan d'extension lésionnelle de ces cancers. Voici d'autres exemples où l'on identifie une masse lobulée hypodense au niveau de la tête du pancréas. Regardez la différence avec le pancréas adjacent et là on a les signes indirects avec une importante dilatation du canal du versongue, une atrophie caudale du pancréas, on ne voit plus le parenchyme pancréatique pratiquement, il est complètement atrophié et en plus on identifie les métastases hépatiques sous forme de nodules hypodenses.

Ici en passant, on a un petit kyste rénal gauche. Donc ça c'était pour la pathologie tumorale donc ce qu'il faut retenir c'est que l'imagerie participe au diagnostic positif, que ce soit par l'échographie dans un premier temps, le scanner et l'IRM et bien entendu le bilan d'extension qui

repose essentiellement sur le scanner comme examen de référence mais l'IRM également peut faire son apport si c'est l'examen qui est réalisé sans oublier bien entendu l'écho-endoscopie dans le cas des petits tumeurs. Donc on passe à la pathologie inflammatoire.

On va commencer par la pancréatite aiguë. Pancréatite aiguë, comme vous le savez, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Elle est assez fréquente et de gravité très variable donc on décrit les pancréatites aiguës oedémateuses qui sont généralement d'évolution bénigne des pancréatites aiguës nécrotico-hémorragiques où là on a beaucoup plus de signes de gravité aussi bien cliniques que radiologiques.

Donc le diagnostic généralement il repose sur la clinique et la biologie. Donc cliniquement il s'agit d'un abdomen aigu fait de douleurs épigastriques transfixionnantes soit dans un terrain d'alcoolisme ou le plus souvent dans notre contexte de lithase biliaire. La biologie va permettre également de confirmer le diagnostic par la présence d'une augmentation du taux de lipasémie.

L'imagerie quant à elle, elle intervient pas forcément dans le diagnostic mais beaucoup plus dans le diagnostic de gravité donc le pronostic des lésions à la recherche des complications et pour guider parfois le traitement de certains abcès. Donc comme on a dit tout à l'heure dans le cadre de la radiologie interventionnelle. Alors l'imagerie dont on dispose on va passer en revue les différentes techniques comme on a fait pour le tumeur.

Donc tout d'abord l'ASP parce qu'on est souvent dans le contexte d'un abdomen aigu. Donc elle est réalisée en urgence afin d'éliminer les autres causes notamment une péritonite par perforation du cerf. On va rechercher un peu le mot péritone.

Plus souvent dans le cadre de la pancréatite elle va être normale surtout que même si on a des lithases biliaires on a déjà vu que les lithases biliaires étaient exceptionnellement radio opaques. Donc l'ASP peut s'avérer et le plus souvent il s'avère normal dans le cadre de pancréatite aigu. L'échographie qui est également réalisée juste après l'ASP dans le cadre d'urgence c'est généralement peu performante vu l'hileus réflexe donc on a des gaz digestifs qui vont gêner l'examen.

On peut identifier une hypertrophie du pancréas qui peut être homogène ou hétérogène Bien entendu cette échographie tendra à rechercher les collections péripancréatiques donc des coulées de nécrose rechercher la cause donc des lithases biliaires vésiculaires ou au niveau de la voie biliaire principale et puis surtout l'échographie permettra d'écarter les diagnostics différentiels qui peuvent être responsables de cette douleur épigastrique aux urgences. Une fois les diagnostics différentiels écartés et surtout le diagnostic confirmé par la clinique et la biologie le scanner sera réalisé comme examen pour évaluer le score de gravité donc le pronostic de cette atteinte qui peut ne pas être réalisé immédiatement il faudra attendre 48 à 72 heures avant de réaliser l'examen et ce sera l'examen de référence pour la recherche étiologique pour les recherches de complications et pour classer cette atteinte. Il y a une classification la plus connue

c'est la classification de Balthazar qui va identifier les différents stades de cette atteinte pancréatique on identifie le stade A où le pancréas est strictement normal donc généralement au début il n'y a aucune atteinte, aucune anomalie sur le scanner le stade B où le pancréas est tubéfié le stade C où on a une densification de la graisse péri-pancréatique ou une infiltration de la graisse le stade D c'est le stade où on identifie une seule coulée de nécrose c'est à dire on a une collection péri-pancréatique mais une seule et le stade E où on va identifier de multiples coulées de nécrose vous voyez que là les stades ça va du bénin vers le plus grave le scanner comme j'ai dit va permettre également de rechercher les complications de cette atteinte pancréatique aiguë donc il faut rechercher une nécrose du pancréas ou une surinfection des coulées donc il peut s'agir de fléguments ou carrément d'abcès avec une paroi bien identifiée, il faut rechercher des fistules digestives avec les structures digestives de voisinage et puis surtout il faut rechercher les complications vasculaires, encore une fois les vaisseaux sont à côté, sont de proximité donc il y a forcément des complications qui peuvent les toucher, ça sera soit de l'hémorragie soit de la thrombose, soit des pseudo-anévrysmes donc artériels de voisinage, donc il faut bien veiller à chercher les vaisseaux sur le scanner pour identifier ces différentes complications d'autres complications peuvent se voir notamment les pseudo-kystes du pancréas rétentionnel qu'on peut voir généralement à distance de la phase aiguë, là vous avez un exemple de pancréatite aiguë avec des coulées de nécrose donc on identifie en péri-pancréatique voici un autre exemple de pancréatite grave, donc c'est une pancréatite gangréneuse parce qu'on voit que le pancréas il est nécrosé puis il est silhouetté par de l'air, donc comme vous voyez là, il peut s'agir donc d'une surinfection ce patient a pu bénéficier d'une ponction scano-guidée, donc pour drainer ses abcès ses collections, ses coulées de nécrose donc la pancréatite aiguë, il faut retenir le diagnostic il est clinique et biologique et que l'imagerie notamment le scanner permettra de faire le point sur le pronostic et la gravité et bien sûr sans oublier la surveillance des différentes atteintes du pancréas alors qu'en est-il de la pancréatite chronique donc là c'est un autre volet, c'est quelque chose qui va évoluer plus lentement la pancréatite chronique, donc il s'agit d'une fibrose de la glande du pancréas qui va évoluer par poussée les causes généralement sont soit alcooliques soit héréditaires, soit auto-immunes il y a plusieurs types, donc cliniquement ce sont des douleurs chroniques associées à un amaigrissement, parfois une stéatorée avec ou sans diabète et ictère, donc sur le plan de l'imagerie, l'ASP et l'échographie sont très peu utiles, le seul intérêt reste la recherche de calcifications qui peuvent vraiment orienter vers ce diagnostic, le scanner et l'IRM quant à elles ce sont deux examens qui sont complémentaires alors le scanner recherchera essentiellement là encore la présence de calcifications parenchymateuses ou canalaire, il permettra de rechercher aussi une atrophie globale du parenchyme pancréatique l'IRM avec les séquences de collonges permettra surtout d'étudier les structures canalaire aussi bien le canal pancréatique principal qui est le canal de Virsong que les canaux pancréatiques secondaires donc là on recherchera une irrégularité un aspect qu'on appelle un aspect moniliforme avec des sténoses et des dilatations tout le long du canal, donc tous ces signes vont orienter vers le diagnostic de pancréatite chronique, là aussi avec la rétention glandulaire on peut objectiver des pseudokystes du pancréas pouvant venir

compléter le tableau de pancréatite chronique alors les complications sont un peu différentes de celles de la pancréatite aiguë, donc on va retenir déjà les poussées aiguës, on peut avoir des poussées de pancréatite aiguë sur fond de pancréatite chronique il faut rechercher les pseudokistes du pancréas il faut rechercher aussi des sténoses biliaires donc ça peut faire partie des complications comme ce qu'on a dit il y a les sténoses des canaux pancréatiques mais on peut également avoir des sténoses au niveau des voies biliaires bien sûr il faut rechercher encore une fois les complications vasculaires que ce soit les thromboses, que ce soit les anévrysmes artériels.

Donc la survenue de cancer est une complication bien sûr à long terme qu'il faut toujours guetter dans le cadre de la pancréatite chronique sans oublier que parfois ça peut constituer un diagnostic différentiel, donc les noyaux de pancréatite chronique peuvent être pris pour des cancers et vice versa Voilà donc pour illustrer la pancréatite chronique, donc vous voyez sur l'échographie une dilatation du canal de Virsong avec la présence de quelques calcifications qui sont mieux objectivées sur ces coupes canographiques, donc vous voyez l'atrophie par enchimanteuse avec une dilatation canalaire qui est irrégulière avec la présence de calcifications au sein des canaux. Là aussi il y a un autre exemple où on voit une atrophie avec une dilatation canalaire, des calcifications et surtout la présence de pseudokistes ou de phokistes du pancréas qui complètent le tableau de pancréatite chronique. Sur l'IRM, comme on a dit, l'intérêt c'est vraiment d'étudier les canaux pancréatiques et biliaires alors on cherche un aspect irrégulier d'une sténose biopancréatique, donc là vous voyez une dilatation du canal pancréatique principal avec une visualisation des canaux pancréatiques secondaires donc un aspect irrégulier et dilaté faisant suspecter le diagnostic de pancréatite chronique.

Voilà pour finir, la pathologie pancréatique est très variée comme vous avez vu, l'échographie représente l'examen de première intention généralement devant des douleurs épigastriques aiguës ou chroniques, le scanner est l'examen de deuxième intention, encore considéré comme l'examen de référence pour l'étude de la pathologie tumorale notamment dans le cadre du bilan d'extension, pour l'étude de la pathologie inflammatoire, notamment dans le cadre des pancréatites aiguës, mais aussi dans le cadre de la pathologie traumatique à la recherche de fractures pancréatiques. L'IRM reste complémentaire, on a vu son intérêt notamment avec les séquences qu'on lance sur l'IRM, où elle va permettre de bien identifier les structures canalaères bilio-pancréatiques et où elle va permettre, grâce à sa résolution en contraste, d'objectiver des tumeurs qui peuvent passer inaperçues en échographie ou en scanner. Je vous remercie.